串口通信 / 串口收发（单片机发数据 · 电脑控 LED）

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》BV1Mb411e7re 第8章 · 范围 = P19 [8-1]串口通信、P20 [8-2]串口向电脑发送数据&电脑通过串口控制LED · 本章目标：理解 UART/串口概念与 TTL/RS232/RS485 电平、TXD/RXD 交叉接线、帧格式低位先发；看懂 SCON/SBUF/PCON 与 T1 模式2 波特率发生器；会写 UART_Init() 初始化与 UART_SendByte() 发送、用串口中断接收数据控制 LED · 不覆盖：模式0/2/3、多机通信、RS485 实际接线等后续内容

本节范围

串口（UART）让单片机和电脑（经 USB 转串口）互传字节。单片机侧是 **P3.0=RXD、P3.1=TXD**，用 **T1 定时器模式2** 当波特率发生器，**SBUF** 写即发、读即收，**TI/RI** 硬件置 1、软件清 0。P20 把这些落成代码：单片机每秒向电脑发递增数、电脑发一个字节回来取反送 LED。

> **学习提示：**记死三件事——① 帧格式**低位先发**、起始位 0、停止位 1；② 波特率由 **T1 模式2（8 位自动重装）**产生，本板 12MHz 配 4800+SMOD=1、初值 `TH1=TL1=0xF3` ；③ **SBUF 同地址双缓冲**：等号左边写=发送、右边读=接收，TI/RI 用完必须软件清 0。



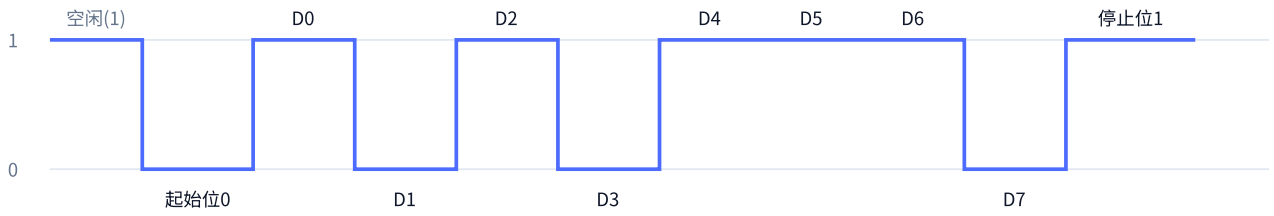
实物图 · 开发板已板载 USB 转串口（CH340G），TXD/RXD 交叉接 P3.0/P3.1，插 USB 即与电脑通信 · 图源：网络搜索

核心知识点

内容	条件 / 说明	易错
串口/UART	UART=通用异步收发器；STC89C52 只集成 1 个 UART、4 种模式，本节只用**模式1=8 位 UART、波特率可变**（P19 05:31、33:06–34:28）	不严格说"UART 就是串口"

引脚复用	**P3.0=RXD、P3.1=TXD**，与 IO 口复用；操作串口寄存器即自动切串口功能（P19 34:28）	不用手动区分引脚功能
接线规则	**TXD/RXD 交叉**连接（一发一收）；通信至少 TXD+RXD+GND 三根线，VCC 按需供电（P19 11:45–15:50）	不能 TXD 接 TXD；必须共地
三种电平	**TTL**：+5V=1、0V=0（单片机用）；**RS232**：−3~−15V=1、+3~+15V=0（反逻辑，传十多米）；**RS485**：两线差分 A−B、±2~±6V，传 1km+（P19 16:41–20:09）	RS232 最高 ±15V 不能直接接 5V 单片机，会烧坏
通信方向	全双工=同时双向 2 线；半双工=单线分时；单工=单向（遥控器）。异步=约定速率无时钟线；同步=有时钟线（SCL/SCLK）（P19 27:50–31:37）	UART 是异步、全双工、点对点
帧格式	串行逐位发：1 位起始位(0) + 8 数据位**低位先发** + 1 停止位(1)；9 位格式多 1 校验位（P19 42:42）	低位先发，别按高位先发拼字节
SBUF 双缓冲	SBUF 地址 **0x99**，物理上是两个独立寄存器：**写=发送缓冲、读=接收缓冲**；写 SBUF 自动启动发送（P19 44:03、46:00）	同地址两个物理寄存器，等号左/右决定收发
TI/RI 标志	TI=发送完成、RI=接收完成，硬件置 1，**必须软件清 0**；二者共用中断通道（中断号 4），进中断要先判断是 TI 还是 RI（P19 47:10–49:40、P20 06:59）	用完 TI/RI 不清 0 会重复触发
SCON 配置	模式1=SM0=0、SM1=1；REN=1 允许接收；例1（只发不收）`SCON=0x40`，例2（收发）`SCON=0x50`（REN=1）（P20 05:13、08:53、35:30）	模式1 不用 SM2/TB8/RB8，置 0
波特率发生器	波特率时钟来自 **T1 定时器模式2=8 位自动重装**：`TMOD&=0x0F; TMOD|=0x20;`，TL1 计数、TH1 自动重装；`TR1=1` 启动，**T1 不开中断**（P20 14:00–15:53、21:24）	T1 只做波特率，别去开 T1 中断
本板初值	12MHz、波特率 4800、8 位自动重装、12T、**SMOD=1 加倍** → `TH1=TL1=0xF3`（=243，256−243=13 脉冲溢出）；`PCON=0x80`（P20 17:10、20:08）	12MHz 配 9600 误差大通不了；要零误差换 11.0592MHz 晶振
波特率公式	波特率 = (2^SMOD / 32) × T1 溢出率；SMOD=1 时 ÷16、SMOD=0 时 ÷32（P20 50:35）	误差要小才能通信

发送函数	`SBUF=byte; while(!TI); TI=0;` 等发送完成标志再软件清 0（P20 23:54–25:03）	不 while(!TI) 会发太快出错，必要时发间 Delay(1ms)



8 个数据位从低位 D0 开始依次发，每位间隔=1/波特率

示例帧：D0=1 D1=0 D2=1 D3=0 D4=1 D5=1 D6=1 D7=0（波形示意，未逐帧复核）

图 ①　UART 帧格式：起始位(0) + 8 数据位(低位先发) + 停止位(1)，平时总线保持高电平（P19 42:42）。



实物图 · CH340G USB 转 TTL 串口模块：电脑 USB ↔ 单片机 TTL（RXD/TXD 交叉、共地），板载电路即此类 · 图源：网络搜索

易错点

- **TXD/RXD 交叉、共地：**不能 TXD 接 TXD；GND 必须共地，否则电平参考不一致（P19 13:50、15:28）。
- **RS232 不能直连单片机：**RS232 最高 ±15V，直连 5V 单片机会烧坏；本板用 TTL/USB 转串口（P19 08:55）。
- **低位先发：**一帧字节从 D0(最低位)开始发，别按高位先发去拼（P19 42:42）。

- **TI/RI 软件清 0：**硬件只置 1，发送后 `TI=0`、接收后 `RI=0`，不清会重复触发（P20 07:21、41:10）。
- **T1 不开中断：**T1 只做波特率发生器，靠溢出自动产生时钟，不需要中断服务函数（P20 21:24）。
- **删 AUXR：**STC-ISP 计算器对高系列单片机生成的 `AUXR` 句在 89C51 上没有该寄存器，要删掉（P20 21:24）。
- **波特率匹配：**串口助手的波特率/校验/停止位必须和单片机一致；12MHz 配 9600 误差大，要高波特率换 11.0592MHz（P20 01:36、18:30、25:58）。
- **函数重入：**同一个发送函数不能既在 main 又在中断服务里调用，中断会打断 main 的调用破坏现场（P20 43:09）。



图 ②　SCON 位与 SBUF 双缓冲：模式1/REN 配置、TI/RI 软件清 0、写发读收（P20 05:13、P19 44:03）。

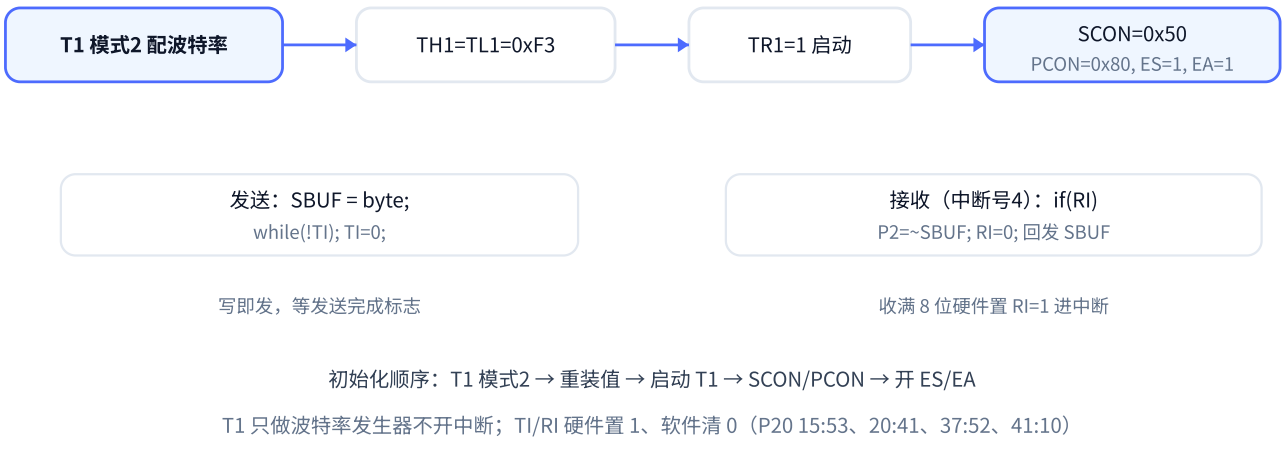


图 ③　串口初始化与收发流程：T1 模式2 出波特率，写 SBUF 发送/中断读 SBUF 接收（P20 15:53–43:09）。

常见题型

题型	做法要点
辨电平标准	TTL=+5V/0V 单片机用；RS232 反逻辑 ±15V；RS485 差分传远
写初始化代码	TMOD 配 T1 模式2 → TH1/TL1 重装 → TR1=1 → SCON → PCON → ES/EA

写发送函数	SBUF=byte; while(!TI); TI=0;（等发送完成再清标志）
写接收中断	interrupt 4；if(RI){读SBUF→处理→RI=0;}
排通信失败	查波特率/校验/停止位一致、TXD/RXD 交叉共地、TI/RI 已清 0

例题速览

下面 C 代码均为**自写示例（非原课程源码）**，按标准 Keil C51 语法组织；位名 Pn_n/寄存器位来自 `regx52.h`（reg52.h 只有整字节口、无位名）；Delay 模块已封装，此处只标调用。

例 1　单片机每秒向电脑发送递增数据。

- **思路：**先 UART_Init() 配好波特率与串口，再循环 UART_SendByte(SEC)，SEC 自增。
- **做法：**

```
#include <regx52.h>   /* 自写示例（非原课程源码） */

void UART_Init()
{
    TMOD &= 0x0F;         /* 清 T1 控制位 */
    TMOD |= 0x20;         /* T1 模式2：M1=1 M0=0 */
    TH1 = 0xF3;           /* 重装值：12MHz/4800/SMOD=1（STC-ISP 生成） */
    TL1 = 0xF3;
    TR1 = 1;              /* 启动 T1，只做波特率、不开中断 */

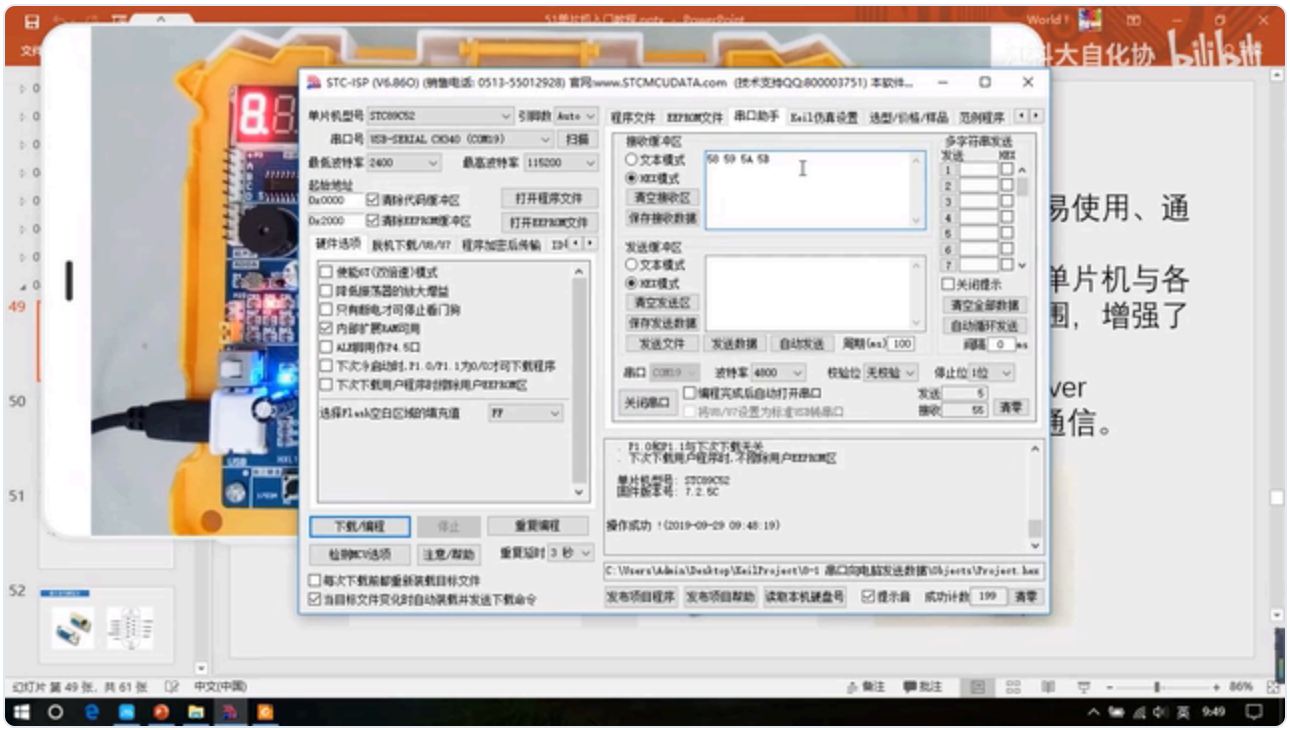
    SCON = 0x50;         /* 模式1，REN=1 允许接收 */
    PCON = 0x80;         /* SMOD=1 波特率加倍 */
    ES = 1;               /* 开串口中断 */
    EA = 1;               /* 开总中断 */
}

void UART_SendByte(unsigned char byte)
{
    SBUF = byte;          /* 写 SBUF 自动启动发送 */
    while(!TI);           /* 等发送完成（TI 硬件置1） */
    TI = 0;               /* 软件清0 */
}

unsigned char SEC;
void main()
{
    UART_Init();
    while(1)
    {
        UART_SendByte(SEC);
        SEC++;
```

```
        /* Delay(1000); 由 STC-ISP 生成，此处略 */
    }
}
```

- **结果：**串口助手（4800、无校验、1 停止位）每秒收到一个递增字节（P20 22:36–28:39）。



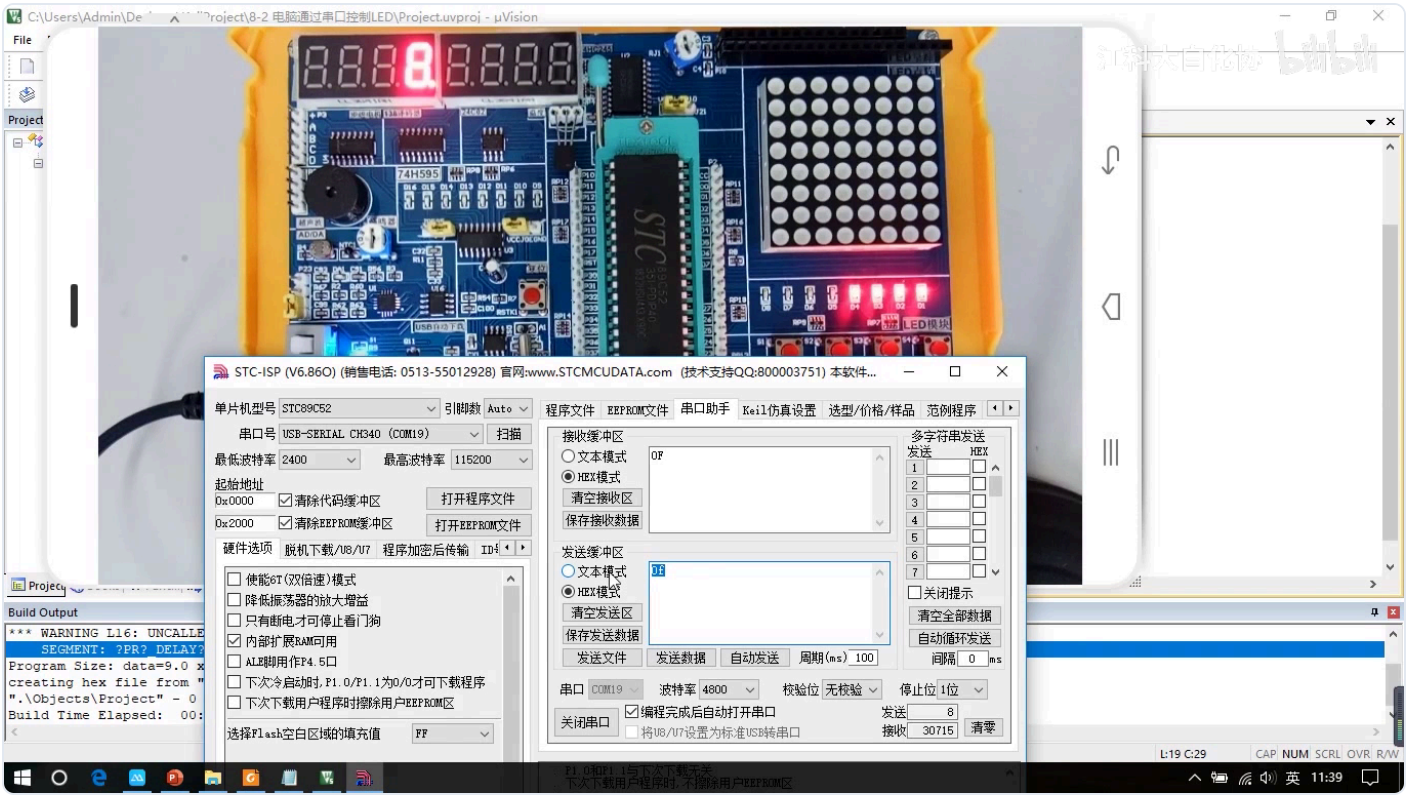
课程截图 · 仅供个人学习 · P19 02:24 —— STC-ISP 串口助手 HEX 模式接收区显示 50 51 52 … 5A（单片机每秒递增发送的十六进制序列）

例 2　电脑发字节，单片机取反送 LED 并回发（全双工）。

- **思路：**REN=1 允许接收，开串口中断；收满 8 位触发中断号 4，读 SBUF 取反送 P2 口 LED，再回发原数据。
- **做法：**

```
void UART_Routine() interrupt 4   /* 串口中断号=4 */
{
    if(RI)
    {
        P2 = ~SBUF;         /* 收到字节取反送 LED（共阳，低电平亮） */
        RI = 0;             /* 软件清接收标志 */
        UART_SendByte(SBUF); /* 回发原数据 */
    }
}
```

- **结果：**电脑发一个字节，P2 口 LED 按该字节二进制亮灭（取反），同时串口助手收到单片机回发的同一字节（P20 37:52–43:09）。



课程截图 · 仅供个人学习 · P20 44:16 —— 电脑发 0x0F，板子右侧 4 灯亮，串口助手回显 0F（收发闭环）

一分钟自测

1. 串口通信至少需要哪三根线？TXD 和 TXD 能直接相连吗？
2. 一帧 UART 数据的顺序是什么？数据位是高位先发还是低位先发？
3. 本板 12MHz、4800 波特率、SMOD=1 时，T1 模式2 的重装值 TH1/TL1 是多少？
4. SBUF 同地址，写和读分别对应什么？为什么？
5. 发送一个字节后，TI 标志由谁置 1、由谁清 0？接收同理的标志叫什么？
6. 串口中断的中断号是几？为什么 T1 做波特率发生器却不开 T1 中断？

答：

1. 至少 **TXD + RXD + GND**；TXD 不能接 TXD，要**交叉**（一收一发），且必须共地。
2. 顺序：起始位(0) + 8 数据位 + 停止位(1)；**低位 D0 先发**。
3. `TH1=TL1=0xF3`（=243，256−243=13 个脉冲溢出一次）。
4. **写=发送缓冲、读=接收缓冲**；SBUF 地址 0x99 但物理上是两个独立寄存器，等号左边写触发发送、右边读走收到的数据。
5. TI 由**硬件**发送完成时置 1，由**软件** `TI=0` 清 0；接收对应的标志叫 **RI**，同样软件清 0。

6. 串口中断号 = **4**；T1 只用来溢出产生波特率时钟，不需要中断服务函数，所以不开 T1 中断。

本节小结

本章把单片机串口（P3.0=RXD、P3.1=TXD）和电脑连起来：帧格式低位先发、T1 模式2 当波特率发生器（本板 12MHz/4800/SMOD=1 → TH1=TL1=0xF3）、SBUF 写发读收、TI/RI 硬件置 1 软件清 0。初始化配 TMOD/TH1/TL1/TR1/SCON/PCON/ES/EA，发送写 SBUF 等 TI，接收进中断号 4 读 SBUF。下一章进入 I2C（板载 24C02 EEPROM）。